



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO SAN SALVADOR
PROSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE AVANCE PROYECTOS DE INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN DASS UCSE 2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Título del Proyecto	Agentes de IA y Protocolo MCP para evaluación continua y autoevaluación en materias de Ingeniería en Informática
Espacio Científico y Tecnológico	Gabinete de Investigación en Informática y Tecnología. Prosecretaria de Investigación. UCSE-DASS

2. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Liste todos los integrantes activos del equipo durante el período que se informa

Apellido y Nombre	Rol en el Proyecto	Dedicación (hs/sem)	Período de participación
Fabio Argañaraz	Directo	15	Período completo
Samara Zamar	Estudiante	-	Período completo
Mariano Sumbaino	Estudiante	-	Período completo
Gino Grosso	Estudiante	.	Período completo
Gabriela Bejarano	Asesor metodológico	6	Período completo

3. CUERPO DEL PROYECTO

3.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PERÍODO

Describa en forma estética (máximo 200 palabras) los principales avances logrados durante el período informado



Durante el primer semestre, el proyecto alcanzó un avance general del 50% respecto al cronograma original. Los principales logros se concentraron en el diseño e implementación de la arquitectura del sistema, con el desarrollo del "Evaluador de Maquetación HTML+CSS" y el "Generador de Exámenes Prácticos de React", ambos integrados mediante el protocolo MCP. Se formalizaron las primeras guías arquitectónicas y se inició el pilotaje en la asignatura Programación II a través de GitHub Classroom, incorporando autograding, validación estática de código y feedback automático.

Se resolvieron dificultades técnicas relevantes vinculadas a los límites de GitHub Actions en repositorios privados y a la fricción inicial de adopción por parte de alumnos recursantes, ambas con soluciones definitivas implementadas. Se inició la medición de impacto mediante el Sistema de Puntos de Ritmo y una planilla de seguimiento de entregas.

Como acción de transferencia, se elaboró la propuesta del Taller de Capacitación Docente Interno previsto para agosto de 2026.

3.2 Grado de Cumplimiento de Objetivos Específicos

Para cada grado objetivo específico previsto en el plan de trabajo original, indique el porcentaje de cumplimiento alcanzado y fundamente las dificultades o ajustes realizados

Objetivos específicos	Porcentaje de avance	Dificultades, ajustes y/o modificaciones realizadas
OE1: Diseñar la arquitectura del sistema con agentes y MCP.	60%	Se ha avanzado sólidamente en el diseño e implementación de los evaluadores principales. Se desarrollaron herramientas como el "Evaluador de Maquetación HTML+CSS" y el "Generador de Exámenes Prácticos de React", integrando el Model Context Protocol (MCP). El desarrollo ha tomado más tiempo del estimado dada la envergadura y complejidad que requiere la automatización de las actividades.
OE2: Integrar el sistema en las dos cátedras seleccionadas.	100%	El pilotaje se está llevando a cabo en "Programación II y Algoritmos y Programación". Se elaboraron guías operativas detalladas para el uso responsable y la correcta configuración de las plantillas públicas de actividades. El uso cualitativo docente se mantiene en la evaluación de los Pull Requests. Pendiente: Se ha incorporado a partir de las actividades correspondientes al segundo examen de la materia y los respectivos exámenes y simulacros evaluados.
OE3: Evaluar la efectividad mediante análisis descriptivo y temático.	20%	Fase en etapas iniciales. La medición del impacto cuantitativo se está canalizando a través del "Sistema de Puntos de Ritmo" de la asignatura, el cual evalúa la continuidad y gestión del tiempo en la realización de trabajos prácticos. El seguimiento de este ritmo y la recolección de metadatos se lleva a cabo



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO SAN SALVADOR
PROSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN

		mediante una planilla de cálculo (Excel), desde donde se extraerán las métricas de impacto definitivo (ej. aumento en la constancia de entregas) al finalizar el cuatrimestre.
OE4: Documentar resultados y proponer mejoras futuras.	50%	Se han formalizado las primeras guías arquitectónicas. Se documentaron las lecciones aprendidas durante el pilotaje (fricciones con alumnos recursantes, límites de GitHub Actions, etc) Además, como resultado de esta primera mitad del proyecto, se ha propuesto para inicios del segundo cuatrimestre (agosto) el dictado de un taller de capacitación docente interno para compartir toda la experiencia y buenas prácticas adquiridas.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Descripción actividad	Realizada (mes)	A realizar (mes)
Planificación detallada y alta de servicios	Nov/25 ~ Dic/25	-----
Co-diseño de rúbricas y tareas por cátedra	Dic/25 ~ Mar/26	-----
Desarrollo e integración de agentes MCP	Feb/26 ~ May/26	-----
Pilotaje en cursadas (“Programación II” y “Algoritmos y Programación” - 1er semestre)	Mar/26 ~ Jun/26	-----
Taller de capacitación docente interno - Transferencia de resultados (Taller propuesto)	-----	Ago/26
Recolección y análisis de datos	-----	Jul/26 ~ Oct/26
Informe final y transferencia	-----	Sep/26 ~ Oct/26

5. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Registre todos los productos científicos y de transferencia derivados de la investigación durante el período informado de la investigación

5.1 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Título del trabajo	Autores	Revista/Editorial	Estado (publicado/en prensa/enviado)



5.2 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS

Título del trabajo	Denominación del evento	Tipo (congreso/jornada/simposio)	Fecha	Rol (autor/expositor/asistente)

5.3 ACCIONES DE TRANSFERENCIA

Descripción de la acción	Destinatario/Institución	Resultados o impactos esperados
Planificada: Taller de capacitación docente interno "Integración de Agentes de IA y Protocolo MCP para Evaluación Continua: Experiencias y Buenas Prácticas" Modalidad virtual. Previsto para el 07 y 08/08/2026. Carga horaria: 10 hs (6 sincrónicas + 4 asincrónicas). Propuesta formal presentada a Dirección de Carrera.	Docentes de Ingeniería en Informática y Tecnicatura en Automatización y Robótica de UCSE-DASS.	Adopción del Toolkit en al menos una cátedra adicional durante el segundo cuatrimestre de 2026.
En proceso: -Guías operativas: Creación de skills creadoras y evaluadoras de actividades para diferentes módulos y materias.	Docentes de Ingeniería en Informática y Tecnicatura en Automatización y Robótica de UCSE-DASS.	Documentación validada y lista para distribución institucional, con impacto esperado en la disminución de la fricción de adopción en nuevas cátedras sin intervención directa del equipo de investigación.
En proceso -Toolkit de Evaluación continua con IA: Skills de evaluación de maquetación y generación de exámenes.	Docentes de Ingeniería en Informática y Tecnicatura en Automatización y Robótica de UCSE-DASS.	Plantillas públicas documentadas y reutilizables, con impacto esperado en la reducción del tiempo de diseño de actividades automatizadas y la escalabilidad del modelo a nivel institucional.



6. PRINCIPALES PROBLEMAS

Problemas que acontecieron	Modo en que se resolvieron
Límites de GitHub Actions en Repositorios Privados: Inicialmente se pretendía usar repositorios privados para todas las actividades, pero el plan gratuito de GitHub Actions se agotaba rápidamente, bloqueando la ejecución del autograding.	Se modificó la estrategia de despliegue: las actividades formativas se transformaron en plantillas públicas, permitiendo a los alumnos aceptar assignments en repositorios públicos (donde Actions es gratuito e ilimitado). Los repositorios privados quedaron reservados exclusivamente para la evaluación de exámenes.
Disparadores (Triggers) de la Creación de Issues Formativas: Al aceptar la actividad de GitHub Classroom, la generación de issues automatizadas no se activaba correctamente de forma inmediata, requiriendo intervención.	Como solución de contingencia, se instruyó temporalmente a los alumnos a disparar manualmente las Actions (workflow_dispatch). Posteriormente, se investigó y solucionó el problema implementando una configuración en los YAML (setup-issues.yml) que permite disparar la creación de forma automática e idempotente sin que el alumno deba iniciarlas, lo cual es la solución definitiva que opera actualmente.
Fricción en la adopción por parte de alumnos recursantes: Algunos alumnos recursantes, acostumbrados a metodologías de cursadas anteriores, mostraron resistencia o confusión ante el flujo automático de GitHub Classrooms. En lugar de aceptar el assignment oficial, forkeaban, clonaban o descargaban el repositorio en formato ZIP y creaban un repositorio propio aparte, perdiendo así las Actions de autoevaluación.	Se generó un pequeño roce y curva inicial de adaptación. Esto se solucionó fortaleciendo la comunicación, explicando activamente el valor del feedback automático y acompañando de cerca las primeras entregas hasta que los recursantes comprendieron y adoptaron el ciclo de vida oficial (Aceptar Assignment -> Push -> Autograding) que provee la integración de Classroom.

Fecha de presentación del informe: 06/07/2025

Director del proyecto:
Ing. Fabio Argañaraz

Asesora Metodológica:
Ing. Gabriela Bejarano